Ignacio Isa Vargas

Milagro, Ecuador • +593 981 981 258 • ignacio.isa007@gmail.com

Perfil

Ingeniero Biotecnólogo con formación cuantitativa en estadística, análisis de datos y programación. Analizo datos con R y Python, desde modelos multivariados hasta encuestas internacionales a gran escala, y soy coautor de 5 artículos científicos, entre ellos uno en una revista Q1 (*Education Sciences*) cuyo código publiqué para que los resultados se puedan reproducir. En mi trabajo automatizo reportes, integraciones entre plataformas y tareas repetitivas con Python, Google Apps Script y asistentes de IA. Curso la Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), donde me formo en aprendizaje automático y redes neuronales para aplicar la IA al análisis de datos educativos y científicos.

Formación académica

2026 – en curso **Maestría en Inteligencia Artificial**, *Universidad Internacional de Valencia (VIU)*, España, en línea

2022 – 2026 **Ingeniero Biotecnólogo**, *Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)*, Ecuador

En curso **Programa Internacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial**, *Sociedad Ecuatoriana de Estadística*

- Programación en R y Python, aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

En curso **Programa de Alta Especialización en Automatización Inteligente y Agentes**, *Escuela Global*

Investigación y análisis de datos

07/2025 – 11/2025 **Colaborador en Análisis Estadístico**, *Centro de Estudios Estadísticos, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)*, Milagro, Ecuador

- Analicé datos para artículos científicos de docentes: estadística descriptiva, validación estadística de instrumentos, análisis de varianza (ANOVA), regresión, componentes principales (PCA), modelos de ecuaciones estructurales (SEM) y bibliometría.
- Depuré bases de datos institucionales y apoyé en la redacción de introducción, métodos y discusión.

10/2024 – presente **Asesor Académico Independiente**

- Asesoro trabajos de titulación y artículos científicos, hasta cuarto nivel, en diseño metodológico, diseño experimental y análisis estadístico con R, Python y SPSS.

Proyectos con datos y programación

- **PISA 2022.** Analicé en R los datos de 89.339 estudiantes de 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe, con pesos replicados (BRR con ajuste de Fay) y 10 valores plausibles. El código está publicado en Zenodo.
- **Global Findex 2025.** Coautor de un manuscrito en preparación sobre el pago contra entrega en 17 mercados de América Latina, con datos de 15.961 adultos.
- **Análisis multivariado.** Apliqué X-STATIS y componentes principales en artículos de ingeniería mecánica y de biología vegetal.
- **Instrumento de evaluación educativa.** Desarrollé la aplicación digital en cuatro modalidades, el registro de respuestas con Google Apps Script y generadores de material en Python.
- **Bancos de ítems.** Organicé bancos de preguntas con su destreza, clave y nivel cognitivo, y los convertí a formato XML de Moodle con Python.
- **Clases interactivas.** Diseño clases con apoyo de IA que registran las respuestas de cada estudiante en Google Sheets, con un panel de seguimiento.

Publicaciones

[1] Torres-Ordóñez, L. H., **Isa-Vargas, I.**, Fajardo-Aguilar, P. J., Romero Mendoza, S. I., Cárdenas Dávila, V. G. y Calderón Cisneros, J. T. Do Home Digital Resources Bridge or Widen the Achievement Gap? Evidence from PISA 2022 in Latin America and the Caribbean. *Education Sciences*, 16(10), 1709, 2026. doi.org/10.3390/educsci16101709. Q1 (SJR 2025).

[2] Cagua-Montaño, L., Rodas-Pazmiño, K., Guevara-Viejó, J. F., Pazmiño-Gómez, B., **Isa-Vargas, I.**, Valle-Asan, S. et al. Multivariate Phenotyping of Early Plasticity in *Raphanus sativus* L. *International Journal of Plant Biology*, 17(3), 2026. https://doi.org/10.3390/ijpb17030020

[3] Vaca, G., **Isa-Vargas, I.**, Castañeda, A., Becerra, N. y Abad, M. Biotechnological Applications of Graphene Derivatives: Bibliometric Evaluation and Emerging Trends. *EASI: Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Industria*, 3(2), 2026. Derivado de una ponencia. https://doi.org/10.53591/easi.V3i2.2980

[4] Fajardo Aguilar, P. J., **Isa-Vargas, I.**, Valle-Asan, S., Fajardo Aguilar, J. R. y Valenzuela-Cobos, J. D. Multivariate impact response analysis of carbon fibre tubes using X-STATIS. *IET Conference Proceedings*, 2026. Derivado de una ponencia. https://doi.org/10.1049/icp.2026.2814

[5] Ortega Álvarez, P. I., **Isa-Vargas, I.**, Olmedo Karolys, S. A. y Guerra Naranjo, C. D. Ingeniería de proteínas para el desenvolvimiento de vacunas sintéticas. *Polo del Conocimiento*, 10(8), 2025. https://doi.org/10.23857/pc.v10i8.10261

Software

2026 **Isa-Vargas, I.** y Fajardo-Aguilar, P. J. Código de replicación del artículo [1] (v1.0.0). *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.22962495

Experiencia en análisis de datos

03/2026 – presente **Analista de Pauta y Datos**, *Agencia de marketing digital*, Ecuador

- Analizo el rendimiento de la pauta en Meta Ads por meses, campañas y conjuntos de anuncios, e identifico qué creativos y qué segmentaciones funcionan.
- Construyo dashboards de pauta en Power BI con datos de campañas y del CRM, e integré el CRM con la API de Conversiones de Meta (CAPI).

11/2025 – presente **Analista de Pauta Digital y Reportería**, *Empresa de servicios tecnológicos*, Ecuador

- Elaboro informes de gestión y de cumplimiento de KPIs para programas de posgrado y automaticé el reporte diario de resultados de pauta que se envía por correo.

Experiencia docente

2023 – presente **Docente de Matemáticas, Química y Biología**, *Centro de preparación preuniversitaria*, Ecuador

04/2024 – 12/2024 **Ayudante de Cátedra en Fisicoquímica**, *Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)*, Milagro, Ecuador

Ponencias y congresos

2026 **X COLIM**, Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica (40 h), ponente, *Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)*

2025 **ICTIAIR 2025**, International Conference on Technological Innovation and AI Research (40 h), *UNEMI, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Internacional de Valencia*

2025 **II CIMITC** (40 h), ponente, *Universidad de Guayaquil*

Capacitación

2026 **Programación con el Lenguaje Estadístico R, de 0 a experto** (17,5 h), *Udemy*

2026 **Power BI** (15,5 h), *Udemy*

2026 **Claude Academy**, *Avora AI*

2025 **Python para Data Science y Machine Learning** (25,5 h), *Udemy*

2025 **Bioestadística en R** (40 h), *BioHack UIO*

2024 **Diseños Experimentales** (40 h) y **Análisis Estadístico en SPSS, nivel intermedio** (40 h), *CICEID*

2024 **Redacción y Publicación de Artículos Científicos** (120 h), *Capacitadora Ambato*

Herramientas

Programación Python, R, Google Apps Script, APIs REST, Git y GitHub.

Análisis SPSS, Jamovi, Minitab, Power BI, Excel, LaTeX y Quarto.

IA Claude y Claude Code, ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM.

Idiomas Español nativo. Inglés básico, en formación.